Consulta de un tabla completa

```
1  select * from "Materiales";
```

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	10
2	1010	Varilla 4/32	115	11.5
3	1020	Varilla 3/17	130	13
4	1030	Varilla 4/33	145	14.5
5	1040	Varilla 3/18	160	16
6	1050	Varilla 4/34	175	17.5
7	1060	Varilla 3/19	190	19
8	1070	Varilla 4/35	205	20.5
9	1080	Ladrillos rojos	50	5
10	1090	Ladrillos grises	35	3.5
11	1100	Block	30	3
12	1110	Megablock	40	4
13	1120	Sillar rosa	100	10

Total rows: 45 | Query complete 00:00:00.798

Selección

```
select * from "Materiales"
where "clave"=1000;
```

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	10

Proyección

```
select "clave","rfc","fecha" from "Entregan";
```

	clave integer	rfc character varying (15)	fecha date
1	1000	AAAA800101	1999-07-...
2	1010	BBBB800101	1998-07-...
3	1010	BBBB800101	1997-02-...
4	1020	CCCC800101	2003-12-...
5	1020	CCCC800101	2000-03-...
6	1030	DDDD800101	1998-01-...
7	1030	DDDD800101	2005-06-...
8	1040	EEEE800101	1999-12-...
9	1040	FFFF800101	1999-05-...

Total rows: 86 | Query complete 00:00:00.468

Reunión Natural

```
select *
from "Materiales" M, "Entregan" E
where M."clave" = E."clave";
```

	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254
2	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528
3	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523
4	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582
5	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-...	8
6	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5003	1998-01-...	202
7	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-...	295

Si algún material no se ha entregado ¿Aparecería en el resultado de esta consulta?
No, solo muestra materiales que sí tienen coincidencia en Entrega.

Reunión con criterio específico

```
select * from "Entregan" E,"Proyectos" P
where E."numero" <= P."numero";
```

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer	numero integer	denominacion character varying (40)
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	5019	Queretaro limpio
2	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5001	Aztecon
3	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5002	CIT Campeche
4	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5003	Mexico sin ti no estamos completos
5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5004	Educando en Coahuila
6	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5005	Infonavit Durango
7	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5006	Reconstrucción del templo de Guadal...

Unión (se ilustra junto con selección)

```
(select * from "Entregan" where "clave"=1350)
union
(select * from "Entregan" where "clave"=1300);
```

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1300	GGGG800101	5005	2004-02-...	521
2	1300	GGGG800101	5010	2001-02-...	119
3	1350	DDDD800101	5015	1997-01-...	272

¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

```
select *
from "Entregan"
where "clave" = 1350 OR "clave" = 1300;
```

Resultado:

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1300	GGGG800101	5005	2004-02-...	521
2	1300	GGGG800101	5010	2001-02-...	119
3	1350	DDDD800101	5015	1997-01-...	272

Intersección (se ilustra junto con selección y proyección)

```
(select "clave" from "Entregan" where "numero"=5001)
intersect
(select "clave" from "Entregan" where "numero"=5018);
```

	clave integer
1	1010

Diferencia (se ilustra con selección)

```
(select * from "Entregan")
EXCEPT
(select * from "Entregan" where "clave"=1000);
```

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1340	CCCC800101	5016	1997-05-...	674
2	1270	DDDD800101	5008	2003-01-...	546
3	1430	DDDD800101	5003	2005-04-...	576
4	1200	EEEE800101	5000	2003-03-...	177
5	1300	GGGG800101	5005	2004-02-...	521
6	1350	DDDD800101	5015	1997-01-...	272
7	1200	EEEE800101	5015	1998-11-...	585

Producto cartesiano

```
select * from "Entregan","Materiales";
```

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1000	Varilla 3/16	100	10
2	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1010	Varilla 4/32	115	11.5
3	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1020	Varilla 3/17	130	13
4	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1030	Varilla 4/33	145	14.5
5	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1040	Varilla 3/18	160	16
6	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1050	Varilla 4/34	175	17.5
7	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1060	Varilla 3/19	190	19

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

El número de tuplas del resultado es igual al producto del número de tuplas de ambas tablas, es decir, n × m, ya que se trata de un producto cartesiano donde cada registro de una tabla se combina con todos los registros de la otra.

Construcción de consultas a partir de una especificación

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

```
(select M."descripcion"
from "Materiales" M
join "Entregan" E
on M."clave" = E."clave"
where E."fecha" > DATE '1999-12-31')

INTERSECT

(select M."descripcion"
from "Materiales" M
join "Entregan" E
on M."clave" = E."clave"
where E."fecha" < DATE '2001-01-01');
```

	descripcion character varying (40)
1	Pintura C1010
2	Recubrimiento P1028
3	Pintura C1012
4	Recubrimiento P1019
5	Varilla 3/17
6	Cantera rosa
7	Cantera blanca
8	Recubrimiento P1037
9	Pintura B1022
10	Cemento
11	Grava

Ordenamientos.
Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.

```
SELECT P."numero", P."denominacion", E."fecha", E."cantidad"
FROM "Proyectos" P
JOIN "Entregan" E
ON P."numero" = E."numero"
ORDER BY P."numero", E."fecha" DESC;
```

	numero integer	denominacion character varying (40)	fecha date	cantidad integer
1	5000	Vamos Mexico	2003-03-...	177
2	5000	Vamos Mexico	1999-04-...	382
3	5001	Aztecon	2000-05-...	43
4	5001	Aztecon	2000-05-...	601
5	5001	Aztecon	1998-07-...	528
6	5002	CIT Campeche	2005-07-...	24
7	5002	CIT Campeche	2003-12-...	582
8	5002	CIT Campeche	2001-09-...	603
9	5003	Mexico sin ti no estamos completos	2005-04-...	576
10	5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-09-...	530
11	5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-01-...	202

Operadores de cadena
SELECT * FROM productos where Descripcion LIKE 'Si%'
¿Qué resultado obtienes?
Se obtienen todos los registros cuya Descripción comienza con “Si”
Explica que hace el símbolo '%'.
Muestra todos los registros cuyo descripcion comience con “si”
¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?
Muestra unicamente datos que sean exactamente “Si”

1. ***Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".***

```sql
SELECT DISTINCT M."clave", M."descripcion"
FROM "Materiales" M
JOIN "Entregan" E ON M."clave" = E."clave"
JOIN "Proyectos" P ON E."numero" = P."numero"
WHERE P."denominacion" = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)
1	1030	Varilla 4/33
2	1230	Cemento
3	1430	Pintura B1022

2. ***Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".***

Acme Tools no es un dato existente, se utiliza Oviedo para mostrar funcionabilidad

```sql
SELECT DISTINCT M."clave", M."descripcion"
FROM "Materiales" M
JOIN "Entregan" E ON M."clave" = E."clave"
JOIN "Proveedores" PR ON E."rfc" = PR."rfc"
WHERE PR."razonsocial" = 'Oviedo';
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)
1	1170	Cantera amarilla
2	1090	Ladrillos grises
3	1410	Pintura B1021
4	1250	Grava
5	1010	Varilla 4/32
6	1330	Tubería 3.7

3. ***El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.***

```sql
SELECT E."rfc"
FROM "Entregan" E
WHERE EXTRACT(YEAR FROM E."fecha") = 2000
GROUP BY E."rfc"
HAVING AVG(E."cantidad") >= 300;
```

Data Output Messages Notifications

	rfc character varying (15)
1	BBBB800101
2	FFFF800101
3	GGGG800101

4. ***El Total entregado por cada material en el año 2000.***

```sql
SELECT M."clave", M."descripcion", SUM(E."cantidad") AS total_entregado
FROM "Materiales" M
JOIN "Entregan" E ON M."clave" = E."clave"
WHERE EXTRACT(YEAR FROM E."fecha") = 2000
GROUP BY M."clave", M."descripcion";
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	total_entregado bigint
1	1020	Varilla 3/17	8
2	1050	Varilla 4/34	623
3	1100	Block	466
4	1130	Sillar gris	625
5	1140	Cantera blanca	583
6	1210	Recubrimiento P1028	43
7	1240	Arena	152
8	1310	Tubería 3.6	72
9	1360	Pintura C1010	265
10	1390	Pintura B1021	107
11	1410	Pintura B1021	601

Total rows: 12 Query complete 00:00:00.520

5. ***La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)***

```sql
SELECT E."clave"
FROM "Entregan" E
WHERE EXTRACT(YEAR FROM E."fecha") = 2001
GROUP BY E."clave"
ORDER BY SUM(E."cantidad") DESC
LIMIT 1;
```

Data Output Messages Notifications

	clave integer
1	1260

6. ***Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.***

```sql
SELECT *
FROM "Materiales" M
WHERE M."descripcion" LIKE '%ub%';
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1180	Recubrimiento P1001	200	20
2	1190	Recubrimiento P1010	220	22
3	1200	Recubrimiento P1019	240	24
4	1210	Recubrimiento P1028	250	25
5	1220	Recubrimiento P1037	280	28
6	1290	Tubería 3.5	200	20
7	1300	Tubería 4.3	210	21
8	1310	Tubería 3.6	220	22
9	1320	Tubería 4.4	230	23
10	1330	Tubería 3.7	240	24
11	1340	Tubería 4.5	250	25

7. ***Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.***

```sql
SELECT P."denominacion", SUM(E."cantidad" * M."precio") AS total_a_pagar
FROM "Proyectos" P
JOIN "Entregan" E ON P."numero" = E."numero"
JOIN "Materiales" M ON E."clave" = M."clave"
GROUP BY P."denominacion";
```

Data Output Messages Notifications

	denominacion character varying (40)	total_a_pagar numeric
1	CIT Yucatan	851700
2	Mexico sin ti no estamos completos	260290
3	Tu cambio por la educación	467675
4	Construcción de Hospital Infantil	144295
5	Remodelación de Soriana	284450
6	Vamos Mexico	90230
7	Disco Atlantic	158100
8	Infonavit Durango	321135
9	Construcción de plaza Magnolias	122969
10	Remodelación de aulas del IPP	225835
11	CIT Campeche	157755

8. ***Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).***

```sql
CREATE VIEW PROVEEDORES_TELEVISA AS
SELECT DISTINCT P."denominacion", PR."rfc", PR."razonsocial"
FROM "Proyectos" P
JOIN "Entregan" E ON P."numero" = E."numero"
JOIN "Proveedores" PR ON E."rfc" = PR."rfc"
WHERE P."denominacion" = 'Televisa en acción';

CREATE VIEW PROVEEDORES_COAHUILA AS
SELECT DISTINCT PR."rfc"
FROM "Proyectos" P
JOIN "Entregan" E ON P."numero" = E."numero"
JOIN "Proveedores" PR ON E."rfc" = PR."rfc"
WHERE P."denominacion" = 'Educando en Coahuila';

SELECT *
FROM PROVEEDORES_TELEVISA
WHERE "rfc" NOT IN (
    SELECT "rfc" FROM PROVEEDORES_COAHUILA
);
```

Data Output Messages Notifications

	denominacion character varying (40)	rfc character varying (15)	razonsocial character varying (40)
1	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
2	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

9. ***Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).***

```sql
SELECT DISTINCT P."denominacion", PR."rfc", PR."razonsocial"
FROM "Proyectos" P
JOIN "Entregan" E ON P."numero" = E."numero"
JOIN "Proveedores" PR ON E."rfc" = PR."rfc"
WHERE P."denominacion" = 'Televisa en acción'
AND PR."rfc" NOT IN (
    SELECT E2."rfc"
    FROM "Entregan" E2
    JOIN "Proyectos" P2 ON E2."numero" = P2."numero"
    WHERE P2."denominacion" = 'Educando en Coahuila'
);
```

Data Output Messages Notifications

	denominacion character varying (40)	rfc character varying (15)	razonsocial character varying (40)
1	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
2	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

10. ***Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.***

```sql
SELECT DISTINCT M."descripcion", M."precio", PR."rfc", PR."razonsocial"
FROM "Materiales" M
JOIN "Entregan" E ON M."clave" = E."clave"
JOIN "Proyectos" P ON E."numero" = P."numero"
JOIN "Proveedores" PR ON E."rfc" = PR."rfc"
WHERE P."denominacion" = 'Televisa en acción'
AND PR."rfc" IN (
    SELECT E2."rfc"
    FROM "Entregan" E2
    JOIN "Proyectos" P2 ON E2."numero" = P2."numero"
    WHERE P2."denominacion" = 'Educando en Coahuila'
);
```

Data Output Messages Notifications

	descripcion character varying (40)	precio numeric	rfc character varying (15)	razonsocial character varying (40)
1	Ladrillos rojos	50	AAAA800101	La fragua
2	Tepetate	34	EEEE800101	Alvin

11. Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```sql
SELECT M."descripcion",
       COUNT(*) AS veces_entregado,
       SUM(E."cantidad" * M."precio") AS costo_total
FROM "Materiales" M
JOIN "Entregan" E ON M."clave" = E."clave"
GROUP BY M."descripcion";
```

Data Output Messages Notifications

	descripcion character varying (40)	veces_entregado bigint	costo_total numeric
1	Pintura C1010	2	78625
2	Megablock	2	28200
3	Recubrimiento P1028	2	28250
4	Pintura C1012	2	110125
5	Recubrimiento P1019	2	182880
6	Recubrimiento P1001	2	148200
7	Ladrillos grises	2	17290
8	Varilla 3/17	2	76700
9	Varilla 3/16	1	25400
10	Cantera rosa	2	576520
11	Cantera blanca	2	160400